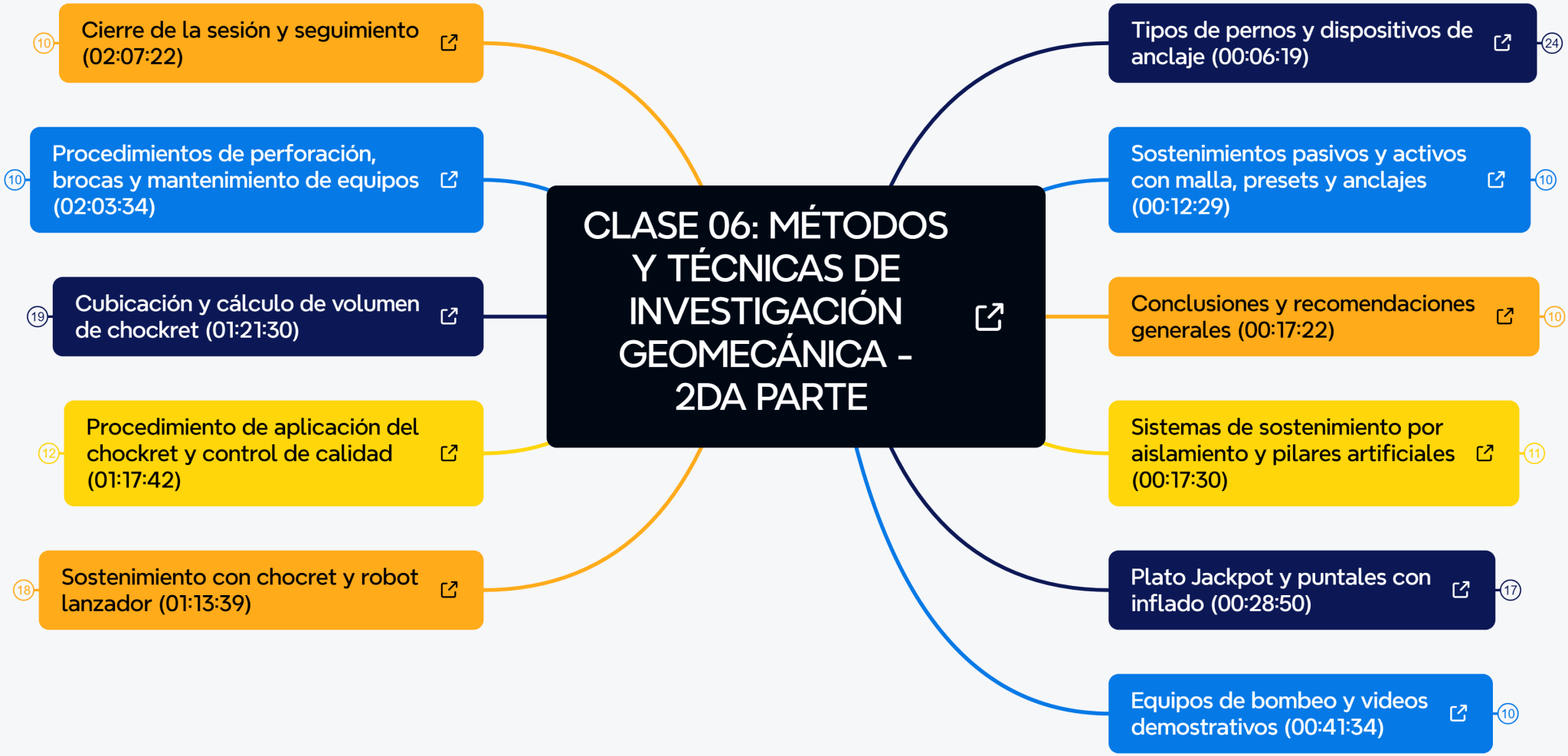
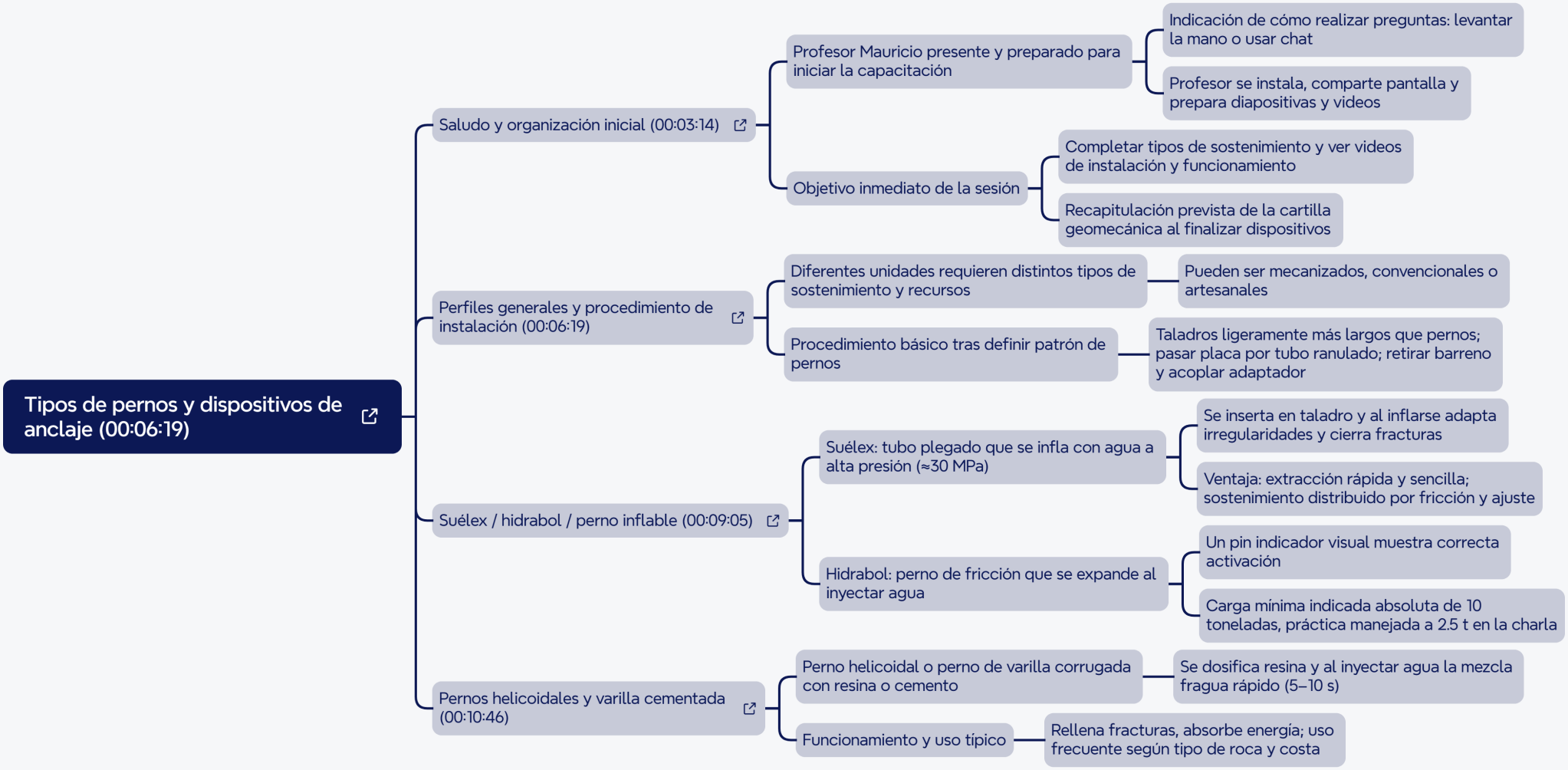
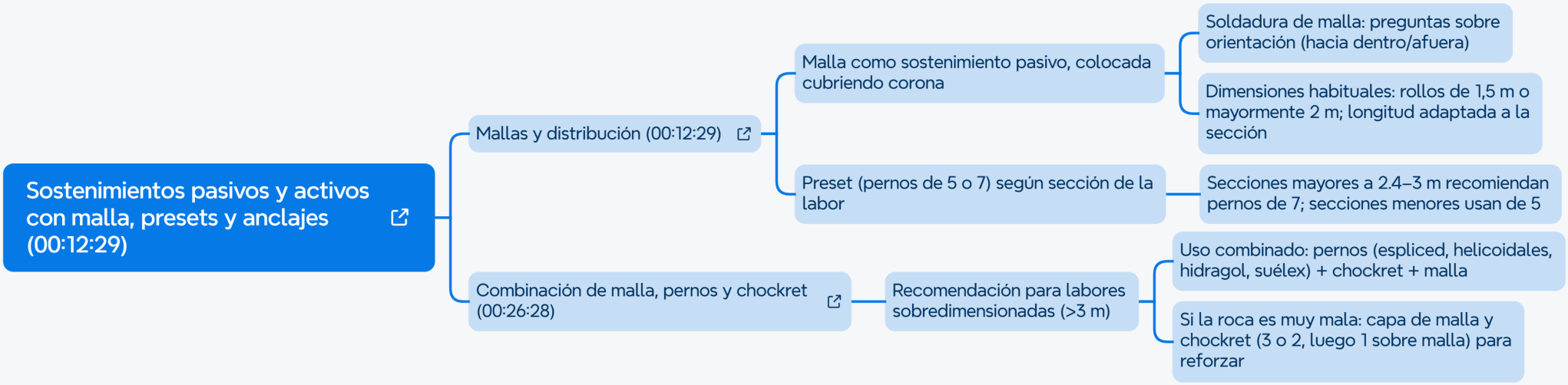
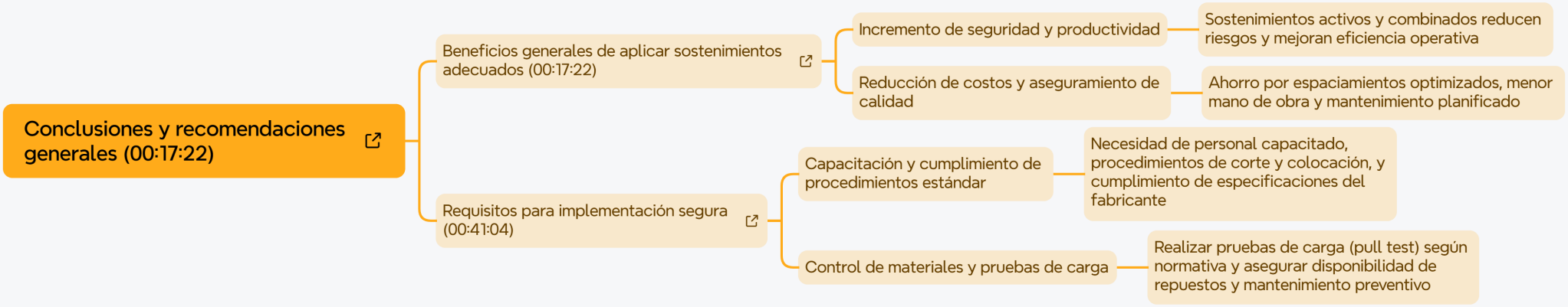
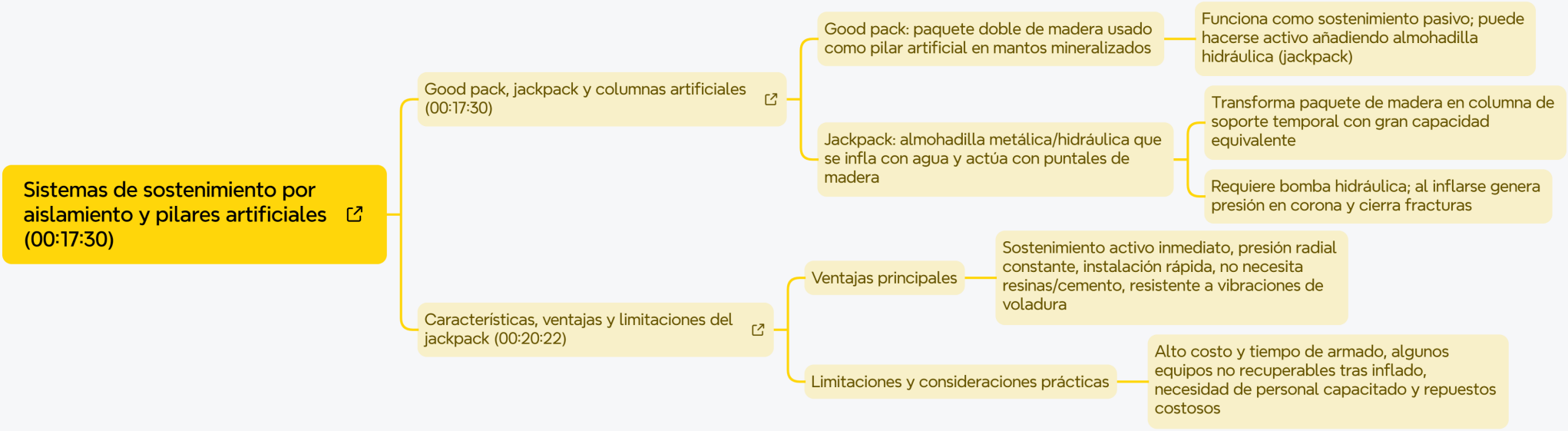
EDU MIN

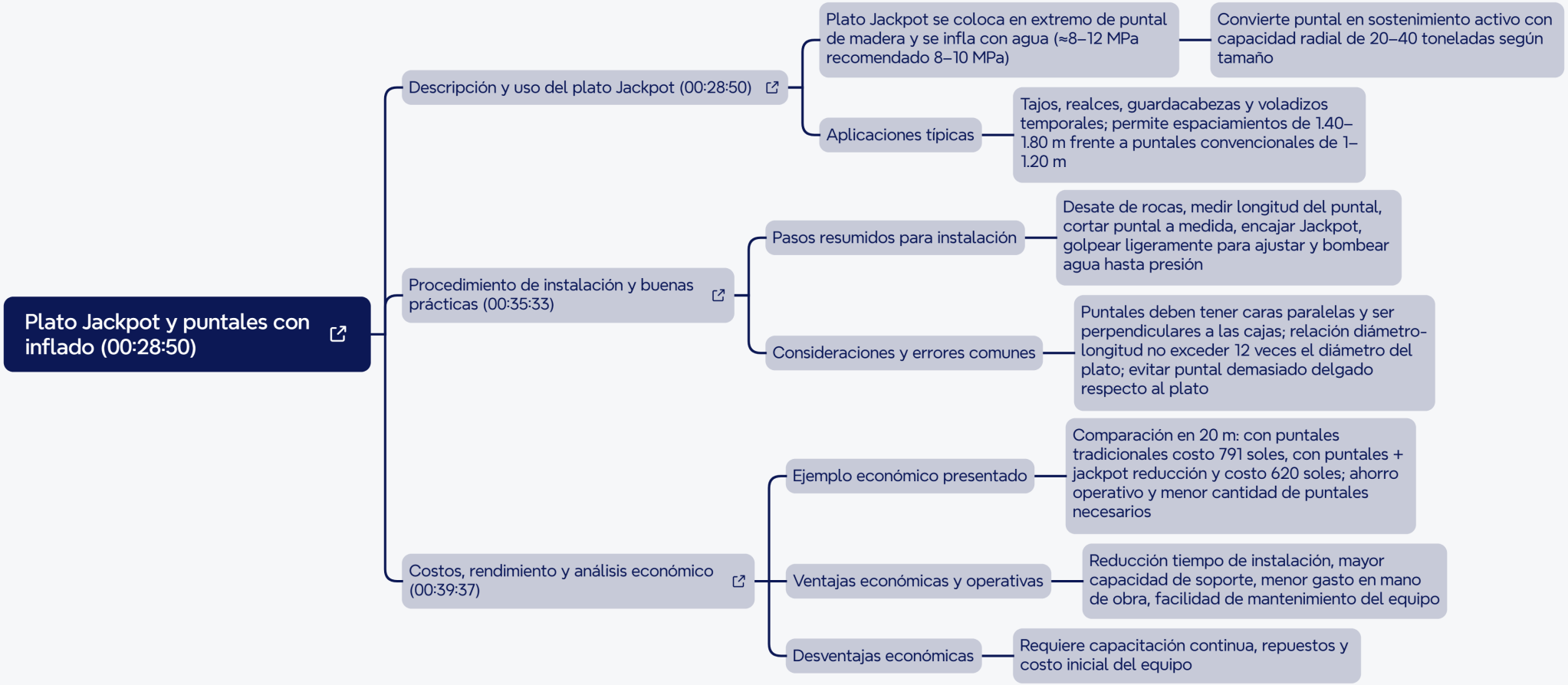

CLASE 06: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN GEOMECÁNICA - 2DA PARTE
Cierre de la sesión y seguimiento (02:07:22)
10
Procedimientos de perforación, brocas y mantenimiento de equipos (02:03:34)
10
Cubicación y cálculo de volumen de chockret (01:21:30)
19
Procedimiento de aplicación del chockret y control de calidad (01:17:42)
12
Sostenimiento con chocret y robot lanzador (01:13:39)
18
Tipos de pernos y dispositivos de anclaje (00:06:19)
24
Sostenimientos pasivos y activos con malla, presets y anclajes (00:12:29)
10
Conclusiones y recomendaciones generales (00:17:22)
10
Sistemas de sostenimiento por aislamiento y pilares artificiales (00:17:30)
11
Plato Jackpot y puntales con inflado (00:28:50)
17
Equipos de bombeo y videos demostrativos (00:41:34)
10

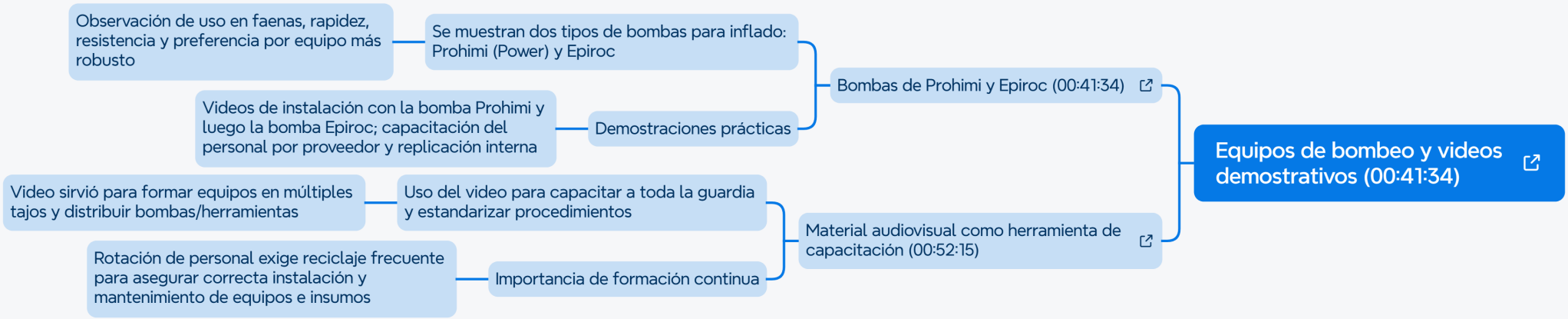

Tipos de pernos y dispositivos de anclaje (00:06:19)
Saludo y organización inicial (00:03:14)
Profesor Mauricio presente y preparado para iniciar la capacitación
Indicación de cómo realizar preguntas: levantar la mano o usar chat
Profesor se instala, comparte pantalla y prepara diapositivas y videos
Objetivo inmediato de la sesión
Completar tipos de sostenimiento y ver videos de instalación y funcionamiento
Recapitulación prevista de la cartilla geomecánica al finalizar dispositivos
Perfiles generales y procedimiento de instalación (00:06:19)
Diferentes unidades requieren distintos tipos de sostenimiento y recursos
Pueden ser mecanizados, convencionales o artesanales
Procedimiento básico tras definir patrón de pernos
Taladros ligeramente más largos que pernos; pasar placa por tubo ranulado; retirar barreno y acoplar adaptador
Suélex / hidrabol / perno inflable (00:09:05)
Suélex: tubo plegado que se infla con agua a alta presión (≈30 MPa)
Se inserta en taladro y al inflarse adapta irregularidades y cierra fracturas
Ventaja: extracción rápida y sencilla; sostenimiento distribuido por fricción y ajuste
Hidrabol: perno de fricción que se expande al inyectar agua
Un pin indicador visual muestra correcta activación
Carga mínima indicada absoluta de 10 toneladas, práctica manejada a 2.5 t en la charla
Pernos helicoidales y varilla cementada (00:10:46)
Perno helicoidal o perno de varilla corrugada con resina o cemento
Se dosifica resina y al inyectar agua la mezcla fragua rápido (5–10 s)
Funcionamiento y uso típico
Rellena fracturas, absorbe energía; uso frecuente según tipo de roca y costa

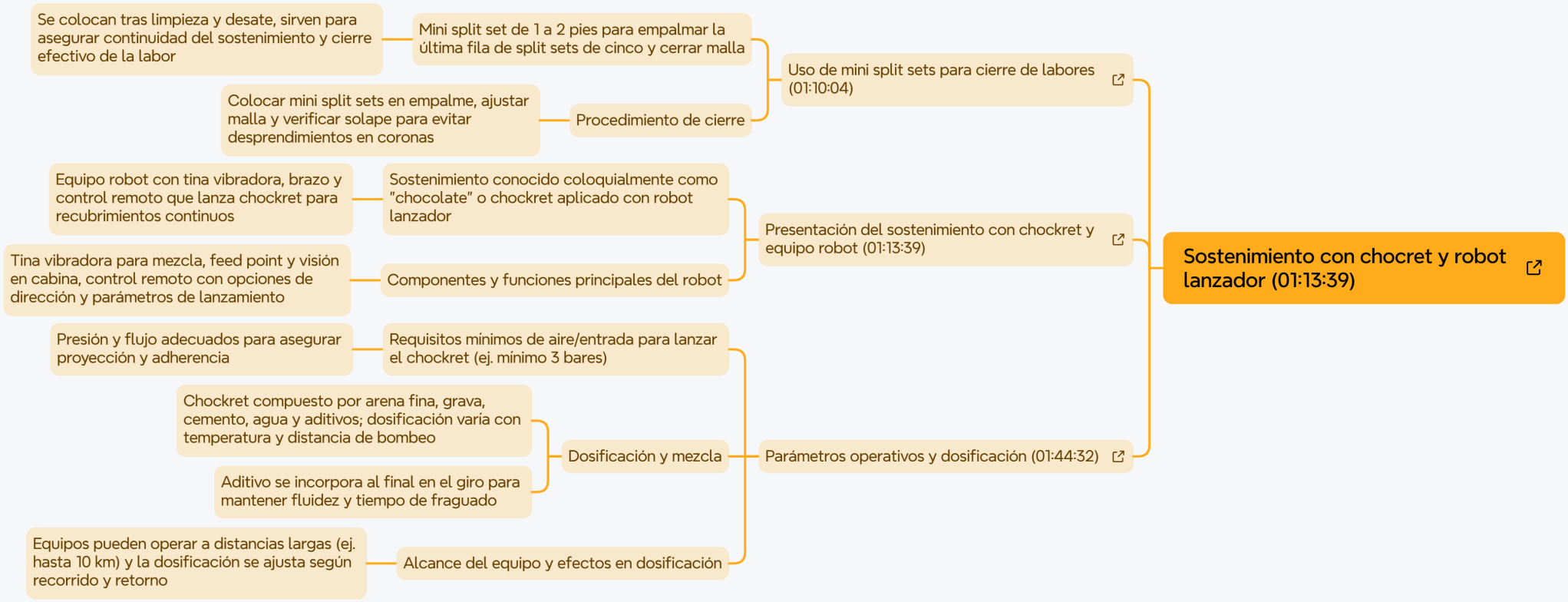

Sostenimientos pasivos y activos con malla, presets y anclajes (00:12:29)
Mallas y distribución (00:12:29)
Malla como sostenimiento pasivo, colocada cubriendo corona
Soldadura de malla: preguntas sobre orientación (hacia dentro/afuera)
Dimensiones habituales: rollos de 1,5 m o mayormente 2 m; longitud adaptada a la sección
Preset (pernos de 5 o 7) según sección de la labor
Secciones mayores a 2.4–3 m recomiendan pernos de 7; secciones menores usan de 5
Combinación de malla, pernos y chockret (00:26:28)
Recomendación para labores sobredimensionadas (>3 m)
Uso combinado: pernos (espliced, helicoidales, hidragol, suélex) + chockret + malla
Si la roca es muy mala: capa de malla y chockret (3 o 2, luego 1 sobre malla) para reforzar


Conclusiones y recomendaciones generales (00:17:22)
Beneficios generales de aplicar sostenimientos adecuados (00:17:22)
Incremento de seguridad y productividad
Sostenimientos activos y combinados reducen riesgos y mejoran eficiencia operativa
Reducción de costos y aseguramiento de calidad
Ahorro por espaciamientos optimizados, menor mano de obra y mantenimiento planificado
Requisitos para implementación segura (00:41:04)
Capacitación y cumplimiento de procedimientos estándar
Necesidad de personal capacitado, procedimientos de corte y colocación, y cumplimiento de especificaciones del fabricante
Control de materiales y pruebas de carga
Realizar pruebas de carga (pull test) según normativa y asegurar disponibilidad de repuestos y mantenimiento preventivo


Sistemas de sostenimiento por aislamiento y pilares artificiales (00:17:30)
Good pack, jackpack y columnas artificiales (00:17:30)
Good pack: paquete doble de madera usado como pilar artificial en mantos mineralizados
Funciona como sostenimiento pasivo; puede hacerse activo añadiendo almohadilla hidráulica (jackpack)
Jackpack: almohadilla metálica/hidráulica que se infla con agua y actúa con puntales de madera
Transforma paquete de madera en columna de soporte temporal con gran capacidad equivalente
Requiere bomba hidráulica; al inflarse genera presión en corona y cierra fracturas
Características, ventajas y limitaciones del jackpack (00:20:22)
Ventajas principales
Sostenimiento activo inmediato, presión radial constante, instalación rápida, no necesita resinas/cemento, resistente a vibraciones de voladura
Limitaciones y consideraciones prácticas
Alto costo y tiempo de armado, algunos equipos no recuperables tras inflado, necesidad de personal capacitado y repuestos costosos


Plato Jackpot y puntales con inflado (00:28:50)
Descripción y uso del plato Jackpot (00:28:50)
Plato Jackpot se coloca en extremo de puntal de madera y se infla con agua (≈8–12 MPa recomendado 8–10 MPa)
Convierte puntal en sostenimiento activo con capacidad radial de 20–40 toneladas según tamaño
Aplicaciones típicas
Tajos, realces, guardacabezas y voladizos temporales; permite espaciamientos de 1.40–1.80 m frente a puntales convencionales de 1–1.20 m
Procedimiento de instalación y buenas prácticas (00:35:33)
Pasos resumidos para instalación
Desate de rocas, medir longitud del puntal, cortar puntal a medida, encajar Jackpot, golpear ligeramente para ajustar y bombear agua hasta presión
Consideraciones y errores comunes
Puntales deben tener caras paralelas y ser perpendiculares a las cajas; relación diámetro-longitud no exceder 12 veces el diámetro del plato; evitar puntal demasiado delgado respecto al plato
Costos, rendimiento y análisis económico (00:39:37)
Ejemplo económico presentado
Comparación en 20 m: con puntales tradicionales costo 791 soles, con puntales + jackpot reducción y costo 620 soles; ahorro operativo y menor cantidad de puntales necesarios
Ventajas económicas y operativas
Reducción tiempo de instalación, mayor capacidad de soporte, menor gasto en mano de obra, facilidad de mantenimiento del equipo
Desventajas económicas
Requiere capacitación continua, repuestos y costo inicial del equipo


Equipos de bombeo y videos demostrativos (00:41:34)
Bombas de Prohimi y Epiroc (00:41:34)
Se muestran dos tipos de bombas para inflado: Prohimi (Power) y Epiroc
Observación de uso en faenas, rapidez, resistencia y preferencia por equipo más robusto
Demostraciones prácticas
Videos de instalación con la bomba Prohimi y luego la bomba Epiroc; capacitación del personal por proveedor y replicación interna
Material audiovisual como herramienta de capacitación (00:52:15)
Uso del video para capacitar a toda la guardia y estandarizar procedimientos
Video sirvió para formar equipos en múltiples tajos y distribuir bombas/herramientas
Importancia de formación continua
Rotación de personal exige reciclaje frecuente para asegurar correcta instalación y mantenimiento de equipos e insumos

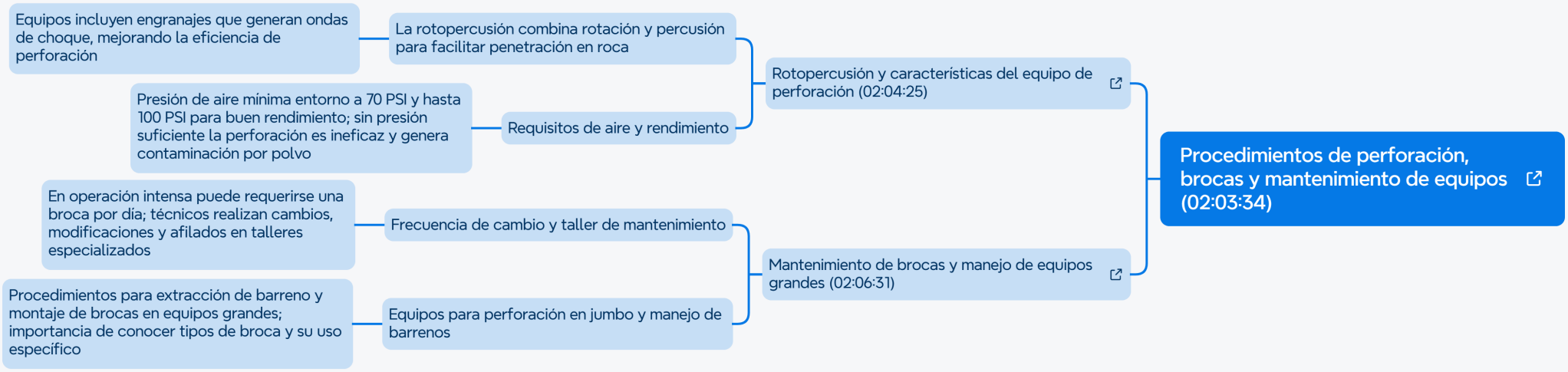

Sostenimiento con chocret y robot lanzador (01:13:39)
Uso de mini split sets para cierre de labores (01:10:04)
Mini split set de 1 a 2 pies para empalmar la última fila de split sets de cinco y cerrar malla
Se colocan tras limpieza y desate, sirven para asegurar continuidad del sostenimiento y cierre efectivo de la labor
Procedimiento de cierre
Colocar mini split sets en empalme, ajustar malla y verificar solape para evitar desprendimientos en coronas
Presentación del sostenimiento con chocret y equipo robot (01:13:39)
Sostenimiento conocido coloquialmente como "chocolate" o chocret aplicado con robot lanzador
Equipo robot con tina vibradora, brazo y control remoto que lanza chocret para recubrimientos continuos
Componentes y funciones principales del robot
Tina vibradora para mezcla, feed point y visión en cabina, control remoto con opciones de dirección y parámetros de lanzamiento
Parámetros operativos y dosificación (01:44:32)
Requisitos mínimos de aire/entrada para lanzar el chocret (ej. mínimo 3 bares)
Presión y flujo adecuados para asegurar proyección y adherencia
Dosificación y mezcla
Chocret compuesto por arena fina, grava, cemento, agua y aditivos; dosificación varía con temperatura y distancia de bombeo
Aditivo se incorpora al final en el giro para mantener fluidez y tiempo de fraguado
Alcance del equipo y efectos en dosificación
Equipos pueden operar a distancias largas (ej. hasta 10 km) y la dosificación se ajusta según recorrido y retorno

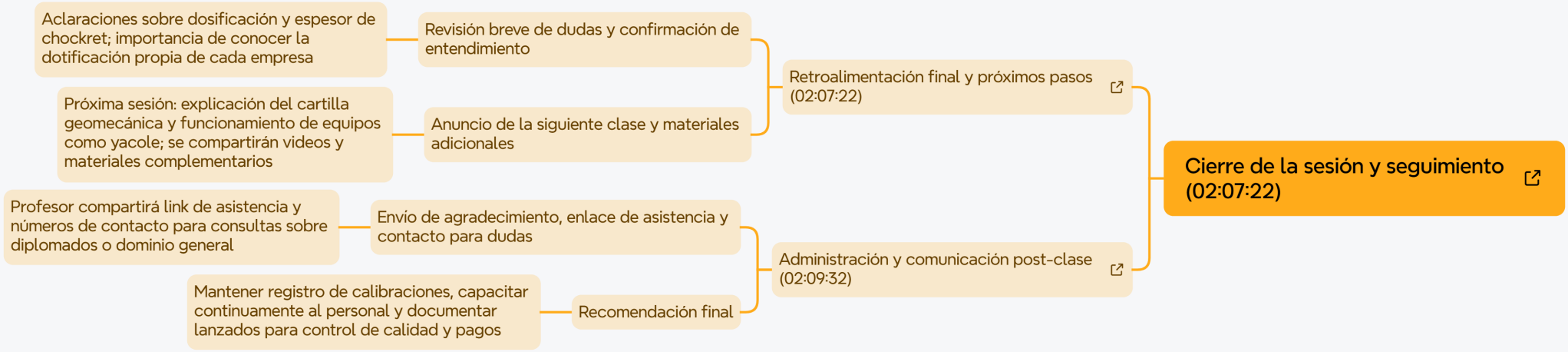
Procedimiento de aplicación del chockret y control de calidad (01:17:42)

- Secuencia de trabajo y roles (01:17:42)
  - Secuencia típica: preparación de superficie, calibración del robot, lanzamiento por técnico, control de espesores y realces
    - Uso de calibradores, paleros y colgadores para controlar volumen por m² y activación del paquete si es necesario
  - Supervisión y verificación durante el vaciado
    - Técnico indica ritmo de lanzamiento, chequeo de tapa/tapora y control de llegada del material al punto de aplicación
- Control de mezcla y comportamiento en proyección (01:45:46)
  - Mantener mezcla en longitud y condiciones apropiadas para evitar segregación
    - Bombona mezcladora debe conservar dosificación constante; aditivo añadido al final para mejorar flujo y fraguado
  - Verificación posterior al fraguado
    - Medir espesor, adherencia y realizar ajustes de dosificación en próximas tandas según resultado observado
  - Registro y respaldo para pago y control (02:08:49)
    - Calibraciones y registros son clave porque la medición real varía respecto a lo planificado; registrar para sustentar pagos a contratistas

Cubicación y cálculo de volumen de chockret (01:21:30)

- Fórmula y procedimiento de cálculo (01:23:21)
  - Método para obtener volumen aproximado de mezcla a lanzar
    - Promediar longitudes derecha e izquierda para obtener longitud promedio
    - Aplicar fórmula: (ancho + 2·altura) · arco(0.9) · promedio longitudes / factor de lanzamiento
  - Factor de división según espesor de chockret
    - Para chockret de 2 pulgadas dividir entre 12; para 3 pulgadas dividir entre 9; valor puede ajustarse según dosificación del proveedor
  - Ejemplo numérico mostrado en clase
    - Longitudes 3.5 y 3.7 → promedio 3.6 m; ancho 5 m; altura 3.8 m → resultado aproximado 3.4–3.5 m³ necesarios
  - Aclaraciones adicionales e integración de cálculo práctico (02:00:11)
    - Para espesor de 3 pulgadas el resultado práctico muestra 4.5 m³ como redondeo de la dosificación
    - El factor de arco 0.9 se mantiene como corrección por forma y variabilidad de longitudes
- Buenas prácticas en cubicación y control en obra (01:46:10)
  - Registrar parámetros de sección (alto, ancho, longitudes) y usar planilla/Excel para replicar cálculos
    - Promediar longitudes y aplicar la fórmula estandarizada en oficina para mayor precisión
  - Ajustes según unidad y espesor aplicado
    - Cambios en espesor o en la mezcla afectan el factor de división y la cantidad final de material a suministrar
  - Importancia de calibración y verificación en obra (02:08:53)
    - Medir lanzado real versus planificado y documentar para pagos y control de calidad
    - Cada empresa puede usar fórmulas propias; es esencial validar con calibraciones y registros de lanzado


Procedimientos de perforación, brocas y mantenimiento de equipos (02:03:34)
Rotopercusión y características del equipo de perforación (02:04:25)
La rotopercusión combina rotación y percusión para facilitar penetración en roca
Equipos incluyen engranajes que generan ondas de choque, mejorando la eficiencia de perforación
Requisitos de aire y rendimiento
Presión de aire mínima entorno a 70 PSI y hasta 100 PSI para buen rendimiento; sin presión suficiente la perforación es ineficaz y genera contaminación por polvo
Mantenimiento de brocas y manejo de equipos grandes (02:06:31)
Frecuencia de cambio y taller de mantenimiento
En operación intensa puede requerirse una broca por día; técnicos realizan cambios, modificaciones y afilados en talleres especializados
Equipos para perforación en jumbo y manejo de barrenos
Procedimientos para extracción de barreno y montaje de brocas en equipos grandes; importancia de conocer tipos de broca y su uso específico


Cierre de la sesión y seguimiento (02:07:22)
Retroalimentación final y próximos pasos (02:07:22)
Revisión breve de dudas y confirmación de entendimiento
Aclaraciones sobre dosificación y espesor de chockret; importancia de conocer la dotificación propia de cada empresa
Anuncio de la siguiente clase y materiales adicionales
Próxima sesión: explicación del cartilla geomecánica y funcionamiento de equipos como yacole; se compartirán videos y materiales complementarios
Administración y comunicación post-clase (02:09:32)
Envío de agradecimiento, enlace de asistencia y contacto para dudas
Profesor compartirá link de asistencia y números de contacto para consultas sobre diplomados o dominio general
Recomendación final
Mantener registro de calibraciones, capacitar continuamente al personal y documentar lanzados para control de calidad y pagos